



Faculté des sciences et de génie

Département d'informatique et de génie logiciel

IFT-2007 – Analyse et conception des systèmes orientés objets

Hiver 2026

Projet de session : BâtiBloc

Livrable 1 – Analyse

Présenté à : Marc Philippe Parent

Réalisé par :

Équipe 05 :

Youssef Dhaoui (NI : 537285159)

Abdallah Chenah (NI : 537086724)

Youssef Ezzat Abdelaal (NI : 537152745)

Pierre-Auguste Baziramwabo (NI : 537291293)

Ayman El Hamri (NI : 537033330)

Plan

1. Énoncé de vision
2. Modèle du domaine
 - a) Diagramme des classes conceptuelles
 - b) Texte explicatif du modèle du domaine
3. Modèle des cas d'utilisation
 - a) Diagramme des cas d'utilisation
 - b) Texte des cas d'utilisation
 - b.1 Cas importants avec les DSS
 - b.2 Autres cas
4. Esquisses des interfaces utilisateur
5. Diagramme de Gantt
6. Contribution des membres de l'équipe

1) Énoncé de vision — Projet BâtiBloc :

Le projet BâtiBloc vise à développer une application de bureau permettant de soutenir la planification de la construction des façades d'un bâtiment à l'aide de blocs préfabriqués isolés, inspirés de systèmes modulaires de type LEGO. Ces méthodes de construction alternatives gagnent en popularité en raison de leur rapidité d'assemblage, de leur flexibilité et de leurs performances énergétiques, mais elles demeurent complexes à planifier à partir de plans traditionnels.

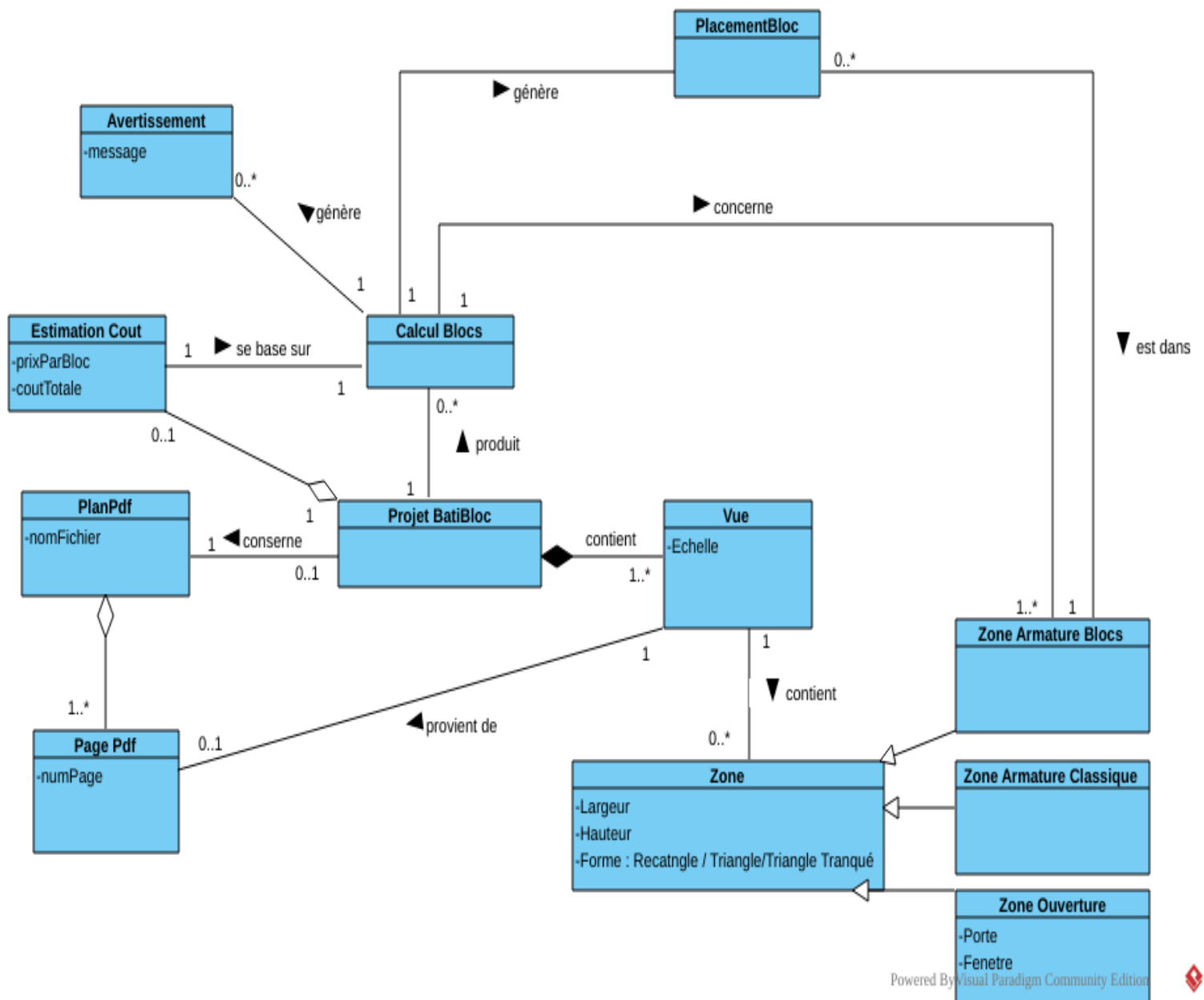
Actuellement, l'analyse manuelle des plans, l'identification des zones à construire et l'estimation du nombre de blocs nécessaires constituent des tâches longues et sujettes aux erreurs. Il existe donc un besoin pour un outil permettant de simuler ce type de construction de manière fiable et efficace, directement à partir de plans existants.

L'application BâtiBloc a pour objectif de permettre à l'utilisateur d'importer des plans de bâtiments au format PDF, de modéliser visuellement les différentes zones de façade à construire, puis de simuler le placement des blocs selon les contraintes propres au domaine. Le système calcule automatiquement la quantité de blocs requise et fournit une estimation de coût, tant par vue que pour l'ensemble du projet.

Ce logiciel s'adresse principalement aux technologues, chargés de projet et entrepreneurs du domaine de la construction qui souhaitent améliorer la précision de leurs estimations, réduire les erreurs de planification et faciliter la prise de décision en amont des travaux. En offrant une visualisation claire et des résultats fiables, BâtiBloc contribue à optimiser la planification des projets de construction utilisant des blocs préfabriqués.

2) Modèle du domaine

a) Diagramme des classes conceptuelles (UML) (SVG, cardinalités, sens de lecture, relations nommées, agrégation/composition)



b) Texte explicatif du modèle du domaine

Le modèle du domaine représente les principaux concepts manipulés par l'application BâtiBloc afin de simuler la construction de façades à partir d'un plan PDF importé, de zones dessinées, et d'un calcul de placement des blocs.

Classes conceptuelles :

- **Projet BatiBloc**

Représente un projet de simulation complet. Il regroupe l'ensemble des informations nécessaires (vues, zones, calculs et estimations). Un projet constitue l'unité principale que l'utilisateur sauvegarde et recharge.

- **PlanPdf**

Représente le fichier PDF importé (ex. attribut nomFichier). Le plan sert de source aux pages qui seront affichées dans l'application et à partir desquelles l'utilisateur pourra créer des vues exploitables.

- **Page Pdf**

Représente une page du plan PDF (ex. attribut numPage). Une page correspond à une image de fond potentiellement utilisée pour créer une vue de travail. Les pages appartiennent au PlanPdf.

- **Vue**

Représente une vue de travail affichée à l'écran (façade, détail, etc.). Une vue possède une échelle (attribut Echelle) permettant d'interpréter correctement les dimensions réelles. Une vue est associée à une page d'origine (elle « provient » d'une Page Pdf) et contient des zones dessinées par l'utilisateur.

- **Zone**

Représente une portion de façade délimitée par l'utilisateur. Une zone possède des dimensions (attributs Largeur, Hauteur) et une

forme (attribut Forme : Rectangle / Triangle / Triangle tronqué). Les zones sont rattachées à une Vue et servent de base aux calculs.

- **Zone Armature Blocs**

Spécialisation de Zone correspondant aux portions de mur qui doivent être construites avec les blocs préfabriqués. Ce sont les zones principales utilisées pour simuler le placement des blocs et calculer la quantité requise.

- **Zone Armature Classique**

Spécialisation de Zone correspondant aux portions construites avec une armature traditionnelle (non remplie par les blocs). Elle permet de distinguer clairement, dans une vue, ce qui relève du système de blocs versus la construction classique.

- **Zone Ouverture**

Spécialisation de Zone représentant une ouverture (porte ou fenêtre). Elle modélise les interruptions dans un mur et influence le calcul (contraintes associées aux ouvertures). Dans ton diagramme, les éléments Porte et Fenetre figurent comme attributs/indicateurs permettant de distinguer le type d'ouverture.

- **Calcul Blocs**

Représente l'exécution d'un calcul/simulation visant à déterminer le remplissage en blocs des zones concernées. Il produit des placements de blocs et peut générer des avertissements lorsque le système applique des ajustements automatiques ou détecte des contraintes particulières.

- **PlacementBloc**

Représente un bloc (ou portion de bloc) placé à une position donnée lors de la simulation. Un placement est généré par un Calcul Blocs et est associé à la zone d'armature en blocs qu'il concerne, afin de représenter le résultat détaillé de la simulation.

- **Avertissement**

Représente un message d'avertissement (attribut message) produit lors d'un calcul (ex. ajustement automatique de dimensions, contraintes d'ouvertures, etc.). Ces avertissements servent à informer l'utilisateur des modifications ou situations particulières identifiées par le système.

- **Estimation Cout**

Représente une estimation financière du projet (ex. prixParBloc, coutTotale). Cette estimation se base sur les résultats du Calcul Blocs (quantité de blocs) et permet d'obtenir un coût global (et éventuellement par vue, selon l'évolution du modèle).

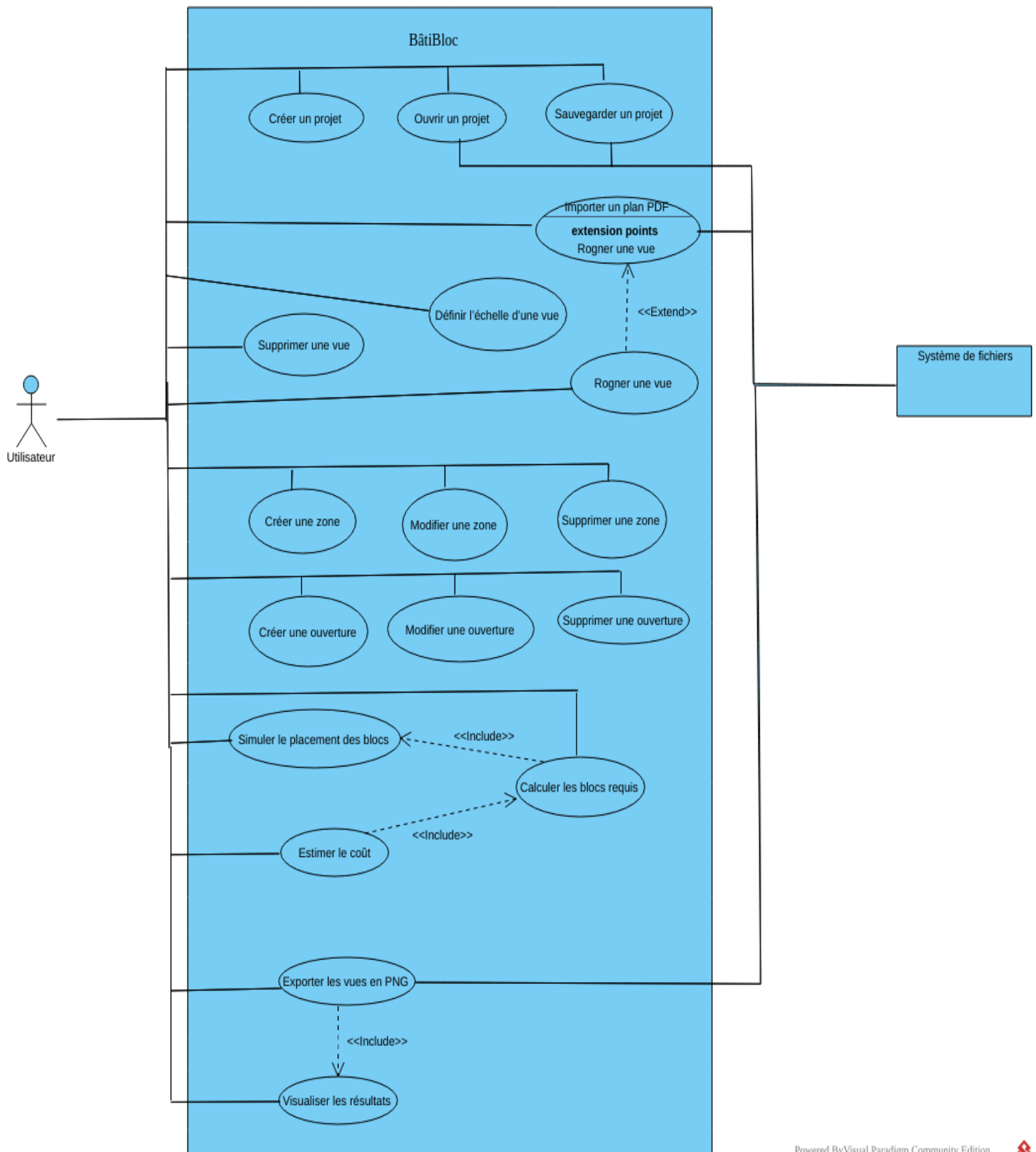
Relations (sens métier)

- Un Projet BatiBloc est lié au PlanPdf importé (le projet « concerne » un plan), puisque le plan est la source des pages et des vues utilisées dans la simulation.
- Un PlanPdf regroupe plusieurs Page Pdf (les pages appartiennent au plan).
- Une Vue est associée à une Page Pdf (la vue « provient de » une page) et contient des Zone (la vue « contient » des zones).
- Zone est une classe générale spécialisée en Zone Armature Blocs, Zone Armature Classique et Zone Ouverture afin de distinguer les comportements et rôles métier des différentes zones.
- Un Calcul Blocs est rattaché au Projet BatiBloc et génère :
 - des PlacementBloc (résultat détaillé de simulation),
 - des Avertissement (messages destinés à l'utilisateur).

- Une Estimation Cout se base sur un Calcul Blocs afin de produire un coût total à partir du nombre de blocs calculé.

3) Modèle des cas d'utilisation

a) Diagramme des cas d'utilisation



b) Texte des cas d'utilisation avec ces DSSs

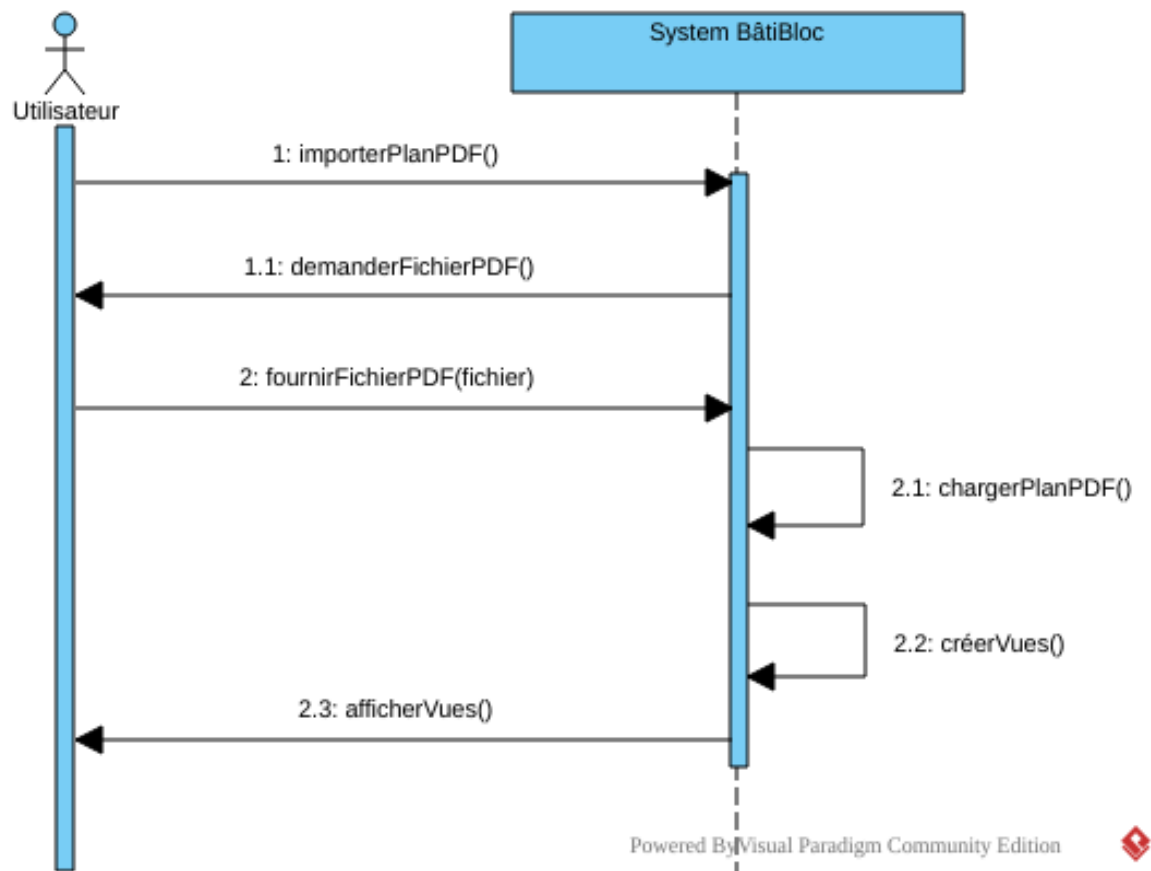
b.1 Cas importants

Cas importants choisis (cœur du système) :

1. Importer un plan PDF
2. Définir l'échelle d'une vue
3. Créer une zone
4. Simuler le placement des blocs
5. Calculer les blocs requis
6. Estimer le coût

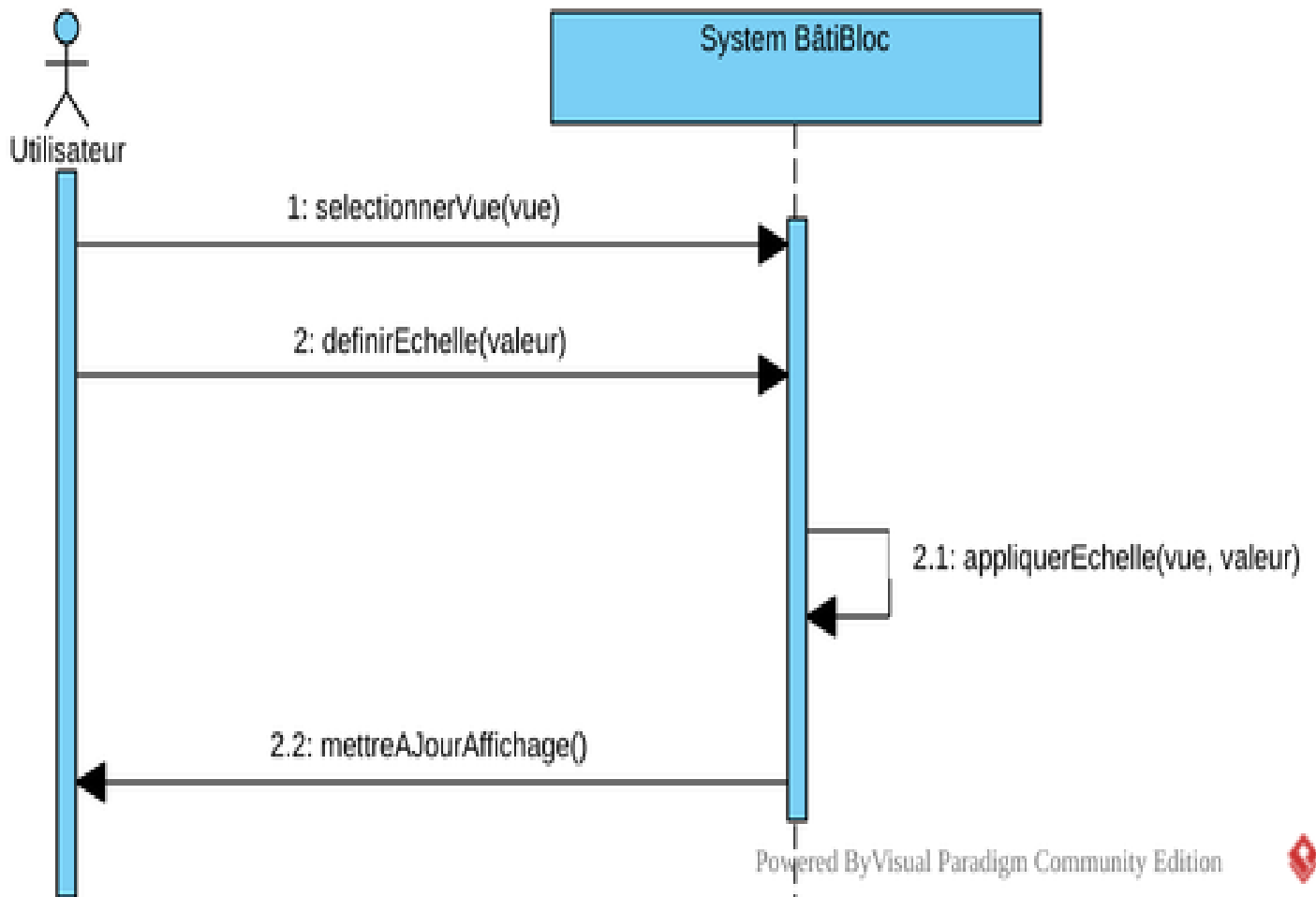
Cas 1 — Importer un plan PDF

Élément	Description
Nom	Importer un plan PDF
Acteur principal	Utilisateur
Acteur secondaire	Système de fichiers
Préconditions	Le projet est ouvert
Postconditions (succès)	Les pages du PDF sont disponibles comme vues
Scénario principal	1. L'utilisateur sélectionne l'option d'importation. 2. Le système demande un fichier PDF. 3. L'utilisateur choisit un fichier. 4. Le système charge le PDF. 5. Chaque page devient une vue du projet.
Extensions	4a. Le fichier est invalide → le système affiche un message d'erreur.



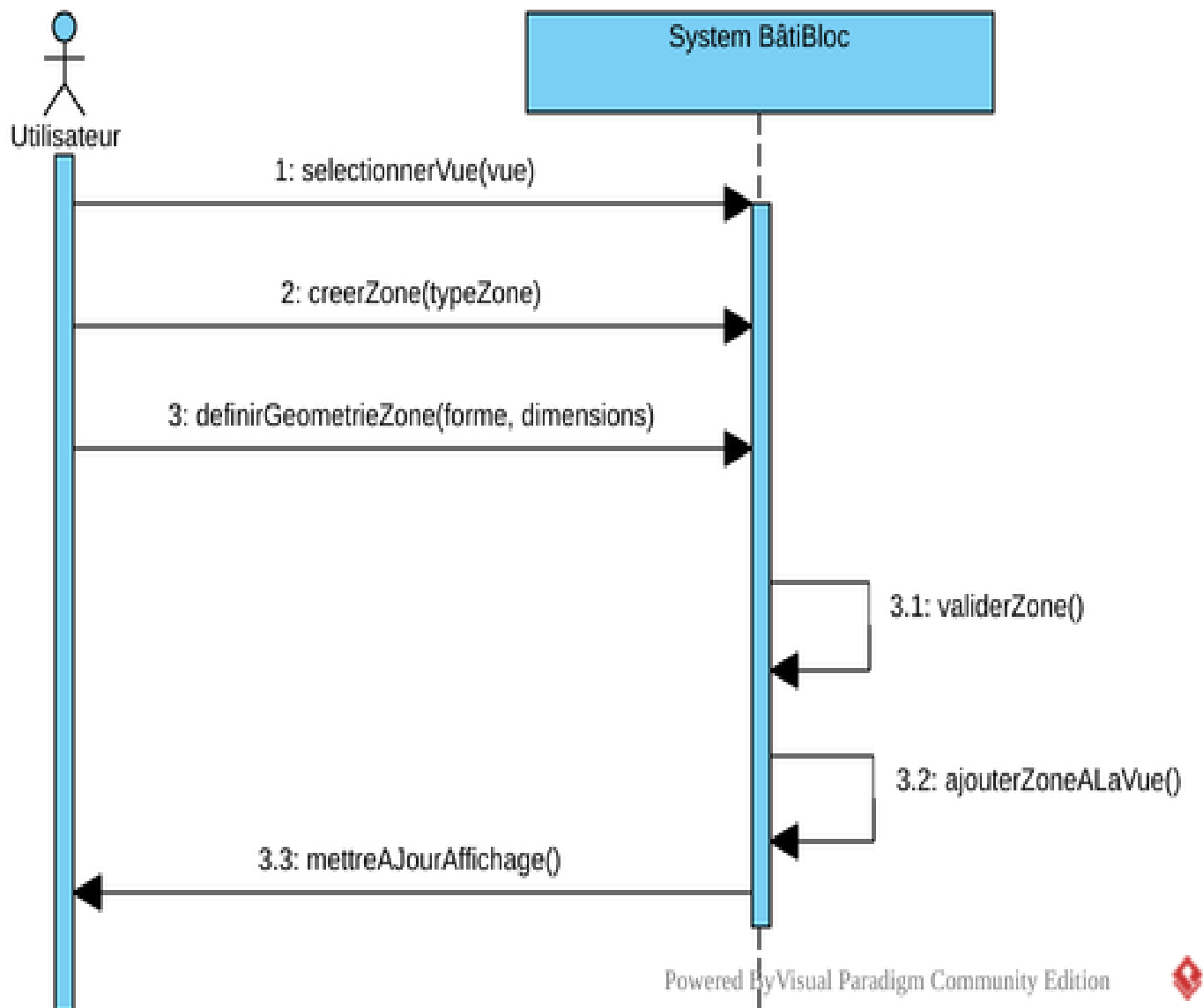
Cas 2 — Définir l'échelle d'une vue

Élément	Description
Nom	Définir l'échelle d'une vue
Acteur principal	Utilisateur
Préconditions	Une vue existe
Postconditions	L'échelle de la vue est enregistrée
Scénario principal	1. L'utilisateur sélectionne une vue. 2. Il saisit une valeur d'échelle. 3. Le système applique l'échelle à la vue.



Cas 3 — Créer une zone

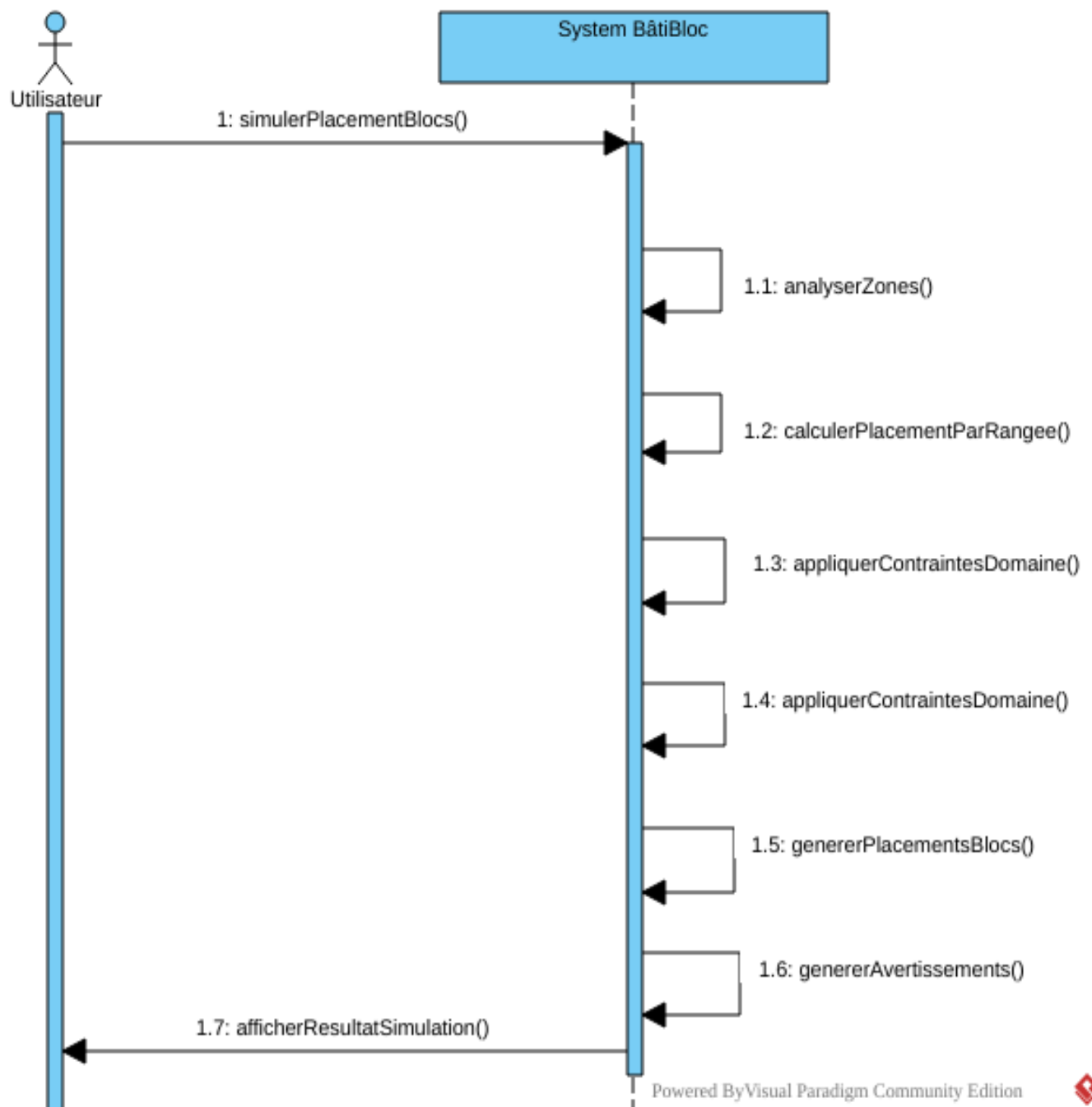
Élément	Description
Nom	Créer une zone
Acteur principal	Utilisateur
Préconditions	Une vue est active
Postconditions	La zone est ajoutée à la vue
Scénario principal	1. L'utilisateur choisit le type de zone. 2. Il dessine la zone sur la vue. 3. Le système enregistre la zone avec ses dimensions.



Cas 4 — Simuler le placement des blocs

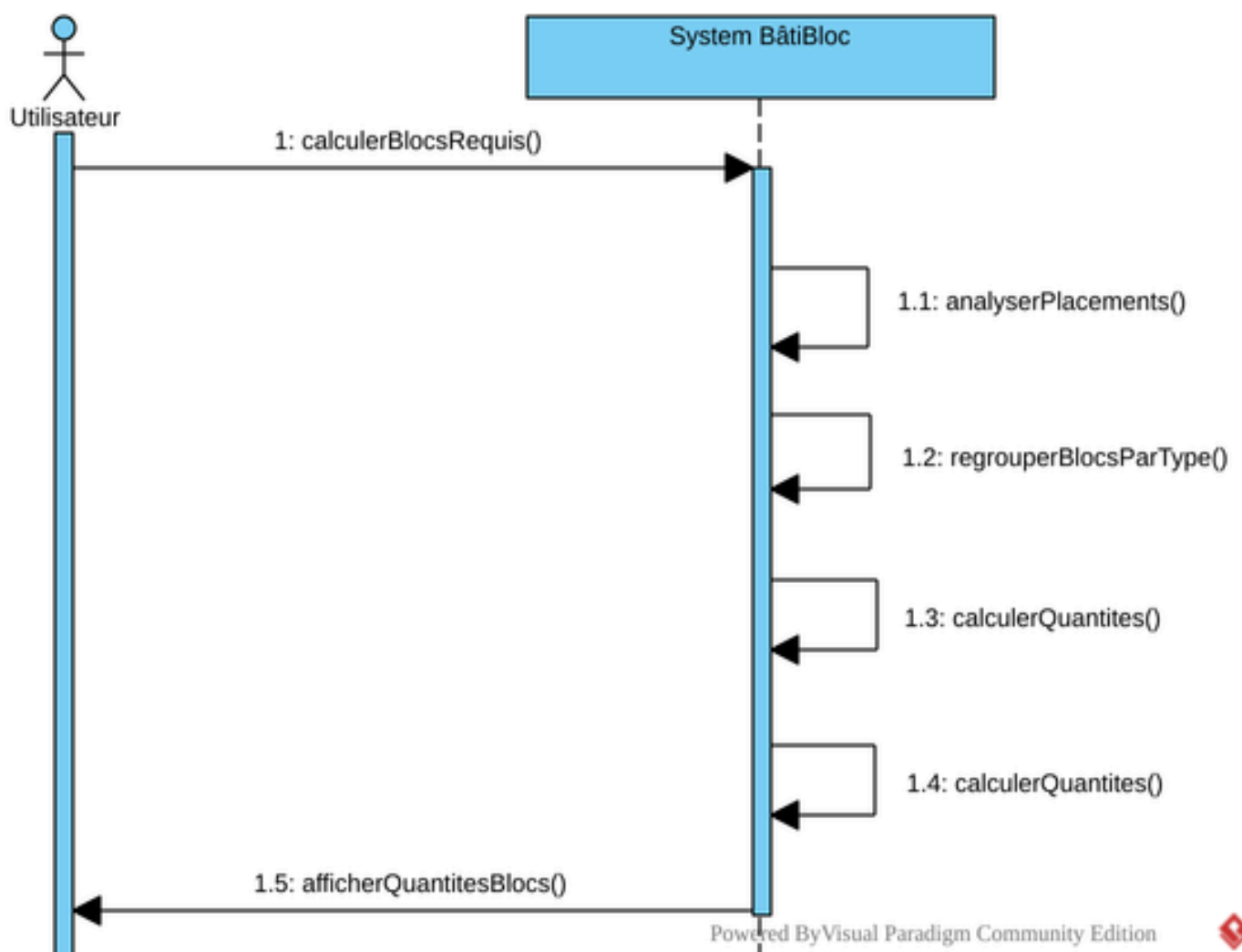
Élément	Description
Nom	Simuler le placement des blocs
Acteur principal	Utilisateur
Préconditions	Des zones d'armature en blocs existent
Postconditions	Les blocs sont positionnés virtuellement

Scénario principal	1. L'utilisateur lance la simulation. 2. Le système analyse les zones. 3. Le système place les blocs selon les règles du domaine. 4. Les résultats sont affichés.
Extensions	3a. Des contraintes sont détectées → des avertissements sont générés.



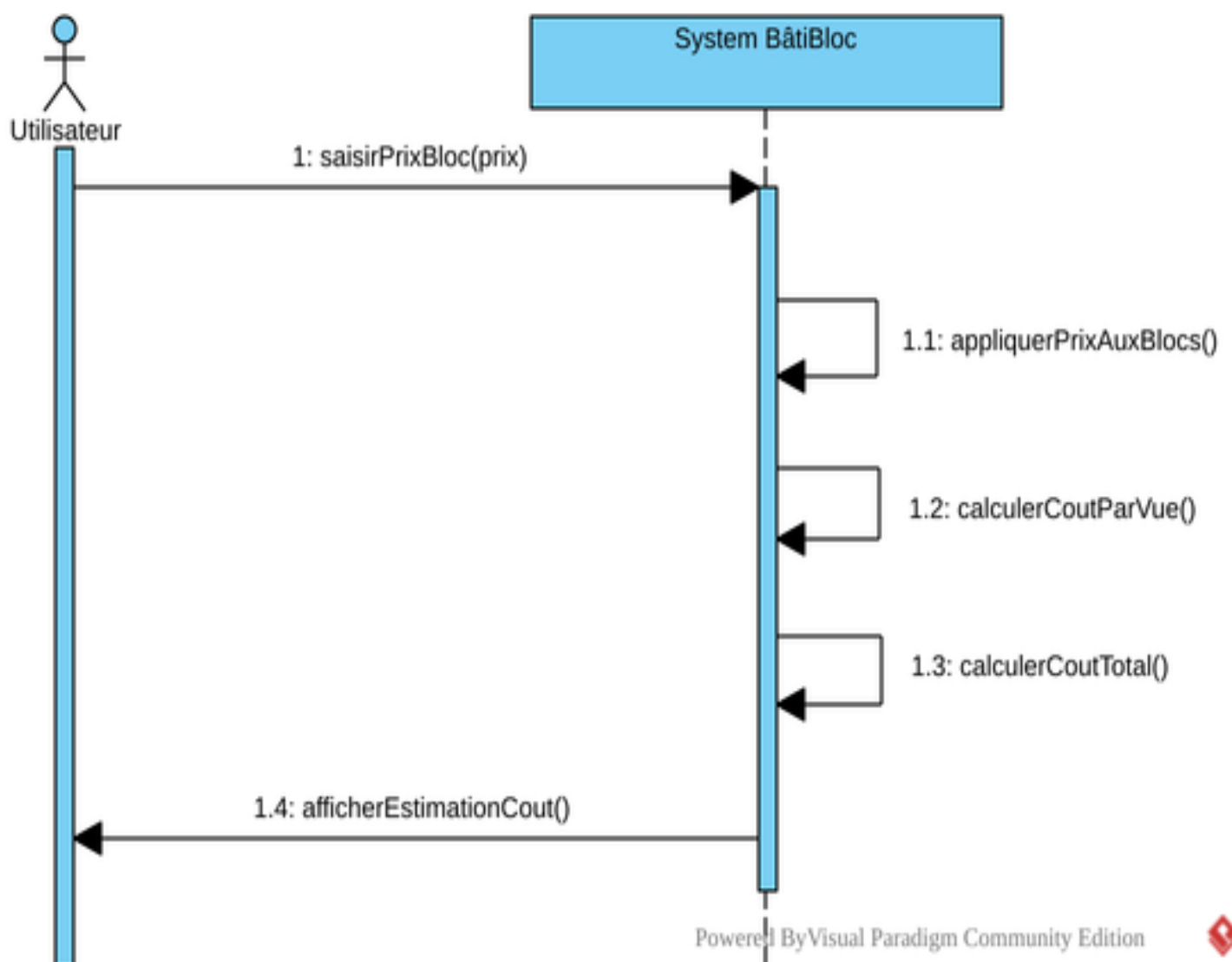
Cas 5 — Calculer les blocs requis

Élément	Description
Nom	Calculer les blocs requis
Acteur principal	Utilisateur
Préconditions	Les zones sont définies
Postconditions	Le nombre total de blocs est calculé
Scénario principal	1. L'utilisateur demande le calcul. 2. Le système **inclut** la simulation du placement. 3. Le système compte les blocs nécessaires.



Cas 6 — Estimer le coût

Élément	Description
Nom	Estimer le coût
Acteur principal	Utilisateur
Préconditions	Le nombre de blocs est connu
Postconditions	Un coût total est affiché
Scénario principal	1. L'utilisateur saisit le prix par bloc. 2. Le système **inclut** le calcul des blocs requis. 3. Le système calcule le coût total. 4. Le coût est affiché.



b.2 Autres cas d'utilisation (format abrégé)

- Créer un projet : permet de démarrer un nouveau projet vide.
- Ouvrir un projet : charge un projet existant depuis le système de fichiers.
- Sauvegarder un projet : enregistre l'état courant du projet.
- Supprimer une vue : retire une vue du projet.
- Rogner une vue : ajuste la zone visible d'une vue importée.
- Modifier une zone : change les propriétés d'une zone existante.
- Supprimer une zone : retire une zone d'une vue.
- Créer une ouverture : ajoute une ouverture (porte ou fenêtre).
- Modifier une ouverture : modifie une ouverture existante.
- Supprimer une ouverture : supprime une ouverture.
- Visualiser les résultats : affiche les résultats de la simulation.
- Exporter les vues en PNG : exporte les vues du projet sous forme d'images.

4) Esquisses des interfaces utilisateur

Les interfaces présentées sont des esquisses fonctionnelles (wireframes) visant à illustrer les interactions principales du système, sans prétendre représenter le design final.

Bâtibloc

Importer un plan PDFSauvegarderChargerExporter PNG

Vues

Vue 1

Vue 2

Vue 3

Zoom: 100%

Plan PDF affiché ici

Zone de travail principale

Supprimer une vue

Rogner une vue

Paramètres de la vue

Echelle du plan

T: 50

Unité de mesure

Mètres (m)

Paramètres des blocs

Longueur du bloc (cm)

Ex: 40

Hauteur du bloc (cm)

Ex: 20

Profondeur du bloc (cm)

Ex: 20

Prix par bloc (\$)

Ex: 12.50

Type de bloc

Standard

Appliquer les paramètres

© Bâtibloc - Équipe 05 - 2020

Retour à la vue principale

Outils de création de zones

Sélection de forme

Rectangle

Triangle

Triangle tronqué

Type de zone

Armature classique

Armature en blocs

Ouverture (porte / fenêtre)

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Plan PDF en arrière-plan

Propriétés de la zone

Forme

Rectangle

Dimensions

Largeur (m)

3,50

Hauteur (m)

2,80

Type de zone

Armature classique

Position X (m)

1,25

Position Y (m)

0,80

Supprimer la zone

© Bâtibloc - Équipe 05 - 2020

Paramètres de simulation

Dimensions des blocs

Longueur (cm)

50

Hauteur (cm)

20

Épaisseur (cm)

15

Longueur minimale autorisée (cm)

25

Les blocs inférieurs à cette longueur seront considérés comme chutes

Espacement des joints

Joint vertical (cm)

1

Joint horizontal (cm)

1

☒ Réutiliser les chutes

Les chutes seront utilisées en priorité pour les rangées suivantes

☐ Appliquer le décalage automatique

Décaler les joints verticaux d'une rangée à l'autre

Vue de la façade avec simulation



Résultats de la simulation

Statistiques

Blocs standards :	15
Linteaux :	1
Chutes réutilisées :	3
Total de blocs :	19

Avertissements

- ⚠ Ajustement automatique appliqué

Rangée 2 : décalage de 5 cm pour respecter les contraintes de joint
- ⓘ Contrainte appliquée

Linteau placé automatiquement au-dessus de l'ouverture détectée
- ✅ Optimisation réussie

3 chutes réutilisées, réduction de 15% du nombre de blocs
- ⚠ Ajustement mineur

Rangée 5 : bloc final réduit de 2 cm pour respecter la longueur de zone

Actions

- 📄 Exporter les résultats
- 🖨 Imprimer le plan
- 🔄 Relancer la simulation

Résumé des quantités

Quantités de blocs calculées à partir de la simulation

Type de bloc	Quantité	Prix unitaire	Coût partiel
Bloc standard 20×20×40	150	2,50 \$	375,00 \$
Bloc demi 20×20×20	45	1,50 \$	67,50 \$
Bloc d'angle 20×20×30	28	2,00 \$	56,00 \$
Bloc linteau 20×15×40	12	3,20 \$	38,40 \$
Bloc spécial fenêtre	8	4,50 \$	36,00 \$

Coût total - Vue façade avant	312,50 \$
Coût total - Vue façade arrière	186,40 \$

COÛT TOTAL DU PROJET	572,90 \$
----------------------	-----------

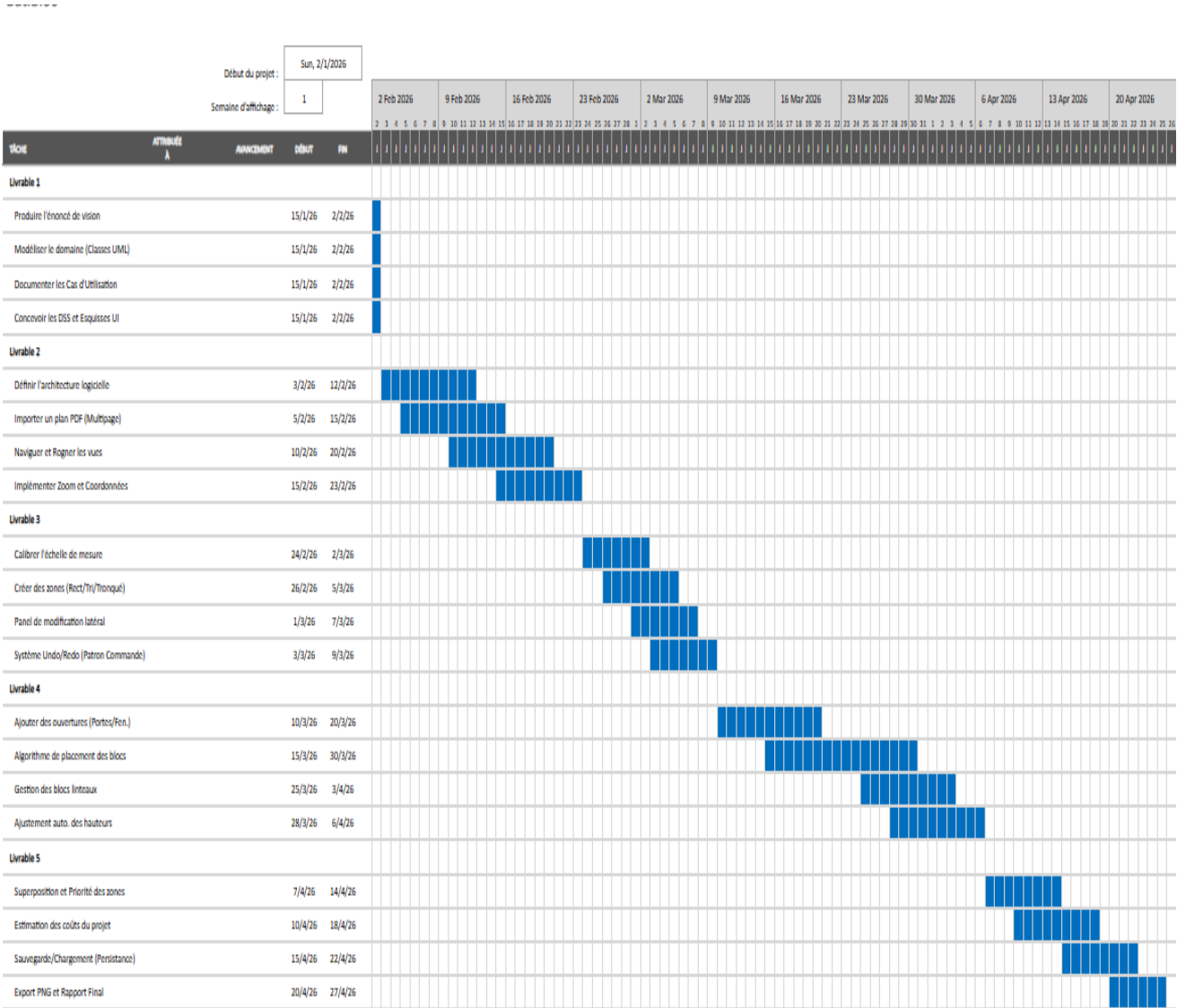
Paramètres de coût

Ajuster les prix unitaires

Prix par bloc standard	2,50
Prix par bloc demi	1,50
Prix par bloc d'angle	2,00
Prix par bloc linteau	3,20
Prix par bloc spécial	4,50

ⓘ Les prix unitaires peuvent être modifiés pour refléter les coûts actuels du marché. Cliquez sur "Calculer l'estimation" pour mettre à jour les totaux.

5) Diagramme de Gantt



6) Contribution des membres de l'équipe

Cette section présente la répartition des tâches effectuées par les membres de l'équipe dans le cadre du livrable 1 du projet BâtiBloc. Le travail a été réalisé de manière collaborative, avec des validations communes afin d'assurer la cohérence des livrables.

a) Répartition des tâches

Youssef Dhaoui :

- Rédaction de l'énoncé de vision du projet
- Élaboration du modèle du domaine
- Diagramme de classes conceptuelles
- Texte explicatif du modèle du domaine
- Contribution au modèle des cas d'utilisation
- Réalisation des diagrammes de séquence système (DSS)
- Coordination générale du livrable 1

Abdallah Chenah :

- Analyse des besoins fonctionnels
- Contribution à la définition des cas d'utilisation
- Participation à la rédaction du texte des cas d'utilisation
- Validation des scénarios principaux

Pierre-Auguste Baziramwabo :

- Conception des esquisses des interfaces utilisateur
- Contribution à la définition des exigences d'interface
- Participation à la validation des cas d'utilisation
- Contribution à la relecture du livrable 1

Youssef Ezzat Abdelaal :

- Élaboration du diagramme de Gantt
- Participation à la planification globale du projet
- Contribution à la validation de la cohérence entre vision, cas d'utilisation et planification

- Participation à la relecture finale

Ayman El Hamri :

- Mise en page finale du document
- Vérification de la conformité aux consignes du cours
- Participation à la relecture globale du livrable
- Contribution à la validation des diagrammes UML

b) Travail collaboratif

Les décisions clés (choix des cas d'utilisation, validation des DSS, organisation du livrable) ont été prises collectivement lors de rencontres d'équipe. Tous les membres ont participé aux discussions et à la validation finale du livrable 1.